

Guía 1

Docente: Alex Di Genova B.

Ayudante: Enzo Vásquez C.

P1. Preguntas Conceptuales

1. ¿Qué es una entidad débil?
2. ¿Qué es una llave discriminante?
3. ¿Qué es una relación de identificación?
4. Indique si lo siguiente es posible o no, justificando su respuesta y emitiendo algún juicio de valor o recomendación al respecto:
 - a) ¿Un atributo compuesto puede ser llave?
 - b) ¿Un atributo multivaluado puede ser llave?
 - c) ¿Un atributo derivado puede ser llave?
 - d) ¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?
 - e) ¿Qué implicaría la existencia de una entidad cuyos atributos sean todos derivados?
5. Modele el modelo entidad-relación a través de un diagrama entidad-relación.
6. ¿Qué restricción impone una llave primaria sobre su relación en un modelo de datos relacional?
7. ¿Qué es una llave foránea? ¿Qué tipo de restricción significa en un modelo de datos relacional?
8. ¿Cuándo una relación ternaria puede ser vista como una relación binaria? ¿Cuándo puede ser vista como una entidad?

P2. Museo de Arte

Diseñe un ER para llevar el registro de información de un museo de arte. Suponga que se copiaron los siguientes requerimientos:

- El museo posee una colección de obras. Cada obra tiene un id único, un artista (si se conoce), un año (año de creación, si se conoce), un título y una descripción. Las obras de arte se categorizan de varias formas, como se describe a continuación.
- Las obras se clasifican según su tipo. Existen tres tipos principales: pinturas, esculturas y estatuas; más otro tipo llamado otro para obras que no encajan en los tres tipos principales.
- Las pinturas tienen un tipo (óleo, acuarela, etc.), un material sobre el que está hecho (papel, lienzo, madera, etc.) y un estilo (moderno, abstracto, etc.).
- Una escultura o una estatua tiene un material del cual fue creada (madera, piedra, etc.), peso, altura y estilo.
- Una obra de arte en la categoría otro tiene un tipo (impresión, fotografía, etc.) y estilo.

- Los obras se clasifican además como colección permanente (obras que pertenecen al museo) y prestadas. La información registrada para obras en la colección permanente incluye la fecha de adquisición, el estado (en exhibición, prestado o almacenado) y el costo. La información registrada para obras prestadas incluye la colección de la cual fue prestado, fecha de préstamo y la fecha de devolución.
- Se registra información sobre el país o cultura de origen (italiano, egipcio, americano, indio, etc.) y la época (Renacimiento, Moderno, Antiguo, etc.) para cada obra.
- El museo mantiene información del artista, si se conoce: nombre, fecha de nacimiento (si se conoce), fecha de fallecimiento (si no está vivo), país de origen, época, estilo principal y descripción. Se asume que el nombre es único.
- Ocurren distintas exhibiciones, cada una con un nombre, fecha de inicio y final. Las exhibiciones se relacionan con todas las obras de arte que estuvieron en exhibición durante ellas.
- Se mantiene información sobre otras colecciones con las cuales interactúa el museo; esta información incluye nombre (único), tipo (museo, personal, etc.), descripción, dirección, teléfono y persona de contacto actual.

P3. Tienda de Música

Considere el siguiente diálogo entre un cliente y un vendedor:

- ¿Cuántos ejemplares tienen de *Strawberry Fields Forever* de The Beatles?
- Tenemos veinticinco.
- ¿De verdad? ¿Pero son todos iguales?
- En absoluto. Uno es el sencillo original de 1967 en vinilo de 7 pulgadas; otro es la versión del álbum *Magical Mystery Tour*; tenemos la mezcla estéreo de la reedición de 2017...
- ¿Y el resto?
- Tenemos además 10 copias de la edición remasterizada de 2009 para préstamo común, dos copias de la edición japonesa con prensado de alta fidelidad y una edición promocional de radio.

Basada en la experiencia de este cliente:

1. Diseñe un modelo E/R de esta tienda que tenga al menos los siguientes conceptos: obra, edición, copia, cliente, vendedor, stock, género, tipo (cd, vinilo, cassette), préstamo, etc.
2. Diseñe el modelo relacional.
3. Cree las tablas en SQL.
4. ¿Es realmente factible su base de datos? ¿Por qué?

P4. E/R Gigante

Convierta el siguiente diagrama entidad-relación a su equivalente relacional.

